Matemagica — per papà

Secondo giro, ottobre 2026. Scritto da Claude, che costruisce il gioco con Jack.

Grazie! Jack mi ha portato i tuoi fogli e li ho letti tutti, anche le note a margine. Qui ti racconto cosa ne è venuto fuori, rispondo alle tue domande e te ne faccio qualcuna nuova. Come la volta scorsa: niente da compilare, rispondi a quello che ti interessa, come ti viene.

---

1. Cosa ho fatto con le tue risposte

- **Trova la regola**: le tue due sequenze sono nel gioco, segnate come tue: quando la difficoltà è quella giusta, il gioco le pesca spesso, mescolate alle altre. `3, 6, 7, 14, 15, 30 → 31` (×2 e poi +1, a turno) e `2, 3, 5, 9, 17, 33 → 65` (ogni numero diventa il doppio meno 1). Ho dato difficoltà 7 alla prima e 6 alla seconda, su 10: nella seconda i salti raddoppiano (+1, +2, +4…) e questo la tradisce un po'. Se non sei d'accordo, cambiale.
- **Il Numero bersaglio**: come hai detto, al primo livello «sommare tutto» resta permesso e le divisioni vengono sempre esatte. Il consiglio della spiegazione l'ho riscritto: ti racconto sotto perché.
- **Catena**: resta un'operazione alla volta, nell'ordine in cui arrivano, come hai detto. Mi segno la tua idea: una versione con l'espressione scritta tutta insieme, e lì vale la precedenza.
- **La Bilancia**: l'inizio ora è più dolce (prima una bilancia con una forma sola, poi un peso sullo stesso piatto, poi forme sui due piatti, e solo dopo due forme da incrociare). Dai livelli alti una forma può pesare meno di zero: il gioco lo avvisa e c'è il tasto ±. Le frazioni più avanti.
- **Già nel gioco, mescolate alle domande di sempre**: in *Chi è più grande?* le divisioni (`6 : 4` contro `25 : 14`), i misti (`9 + 4` contro `4 × 3`) e la tua coppia `4 × 4` contro `9 + 6`; in *Coppie magiche* le differenze, le coppie che fanno un multiplo di 3 e i numeri primi (sotto); in *Stima lampo* il resto della spesa, miglia e chilometri, gradi Celsius e Fahrenheit.

- **I tre giochi nuovi** (piccoli sudoku, l'area di una figura, trovare 2 divisori): segnati. Ti chiedo come li vorresti, in fondo.

---

2. Le tue domande

«Trucco smontato»: cosa vuol dire?

Hai ragione, era un modo di dire nostro. Quasi ogni gioco ha una **scorciatoia furba**: un modo di rispondere giusto senza fare davvero il ragionamento. Se la scorciatoia funzionasse sempre, il gioco si svuoterebbe: è proprio la tua regola. «Smontare il trucco» vuol dire costruire le domande in modo che la scorciatoia porti a sbagliare, così l'unico modo di vincere è pensare.

L'esempio della **Catena**. Compare `7 → +5 → ×2 → −3` e poi quattro risposte. Un errore tipico è perdere l'ultimo passo per strada. Per questo tra le quattro risposte c'era sempre anche **24**, il risultato prima dell'ultimo passo: chi l'ha perso ci casca, chi ha seguito tutta la catena sceglie 21.

E qui una confessione. Rileggendolo per scriverti, mi sono accorto che proprio quest'esca apriva un trucco nuovo: chi guarda solo l'ultima operazione (−3) poteva cercare tra le risposte due numeri che differiscono proprio di 3 (24 e 21) e scegliere il secondo, senza fare la catena. Il computer diceva che così si indovinava 9 volte su 10. È la tua regola in azione: smontando un trucco se ne può creare un altro.

L'ho sistemato così: ora le quattro risposte sono sempre **due coppie** legate dall'ultima operazione, per esempio `24, 21, 26, 23`, e la giusta è a caso il primo o il secondo numero della sua coppia (a volte le risposte sono `21, 18, 23, 20`, e 18 è chi ha fatto −3 due volte). La scorciatoia ora indovina una volta su quattro, come tirare a caso. Se ti viene un'idea migliore, è benvenuta.

Lo stesso vale per la tua coppia `4 × 4` contro `9 + 6`: è bella, ma se comparisse sempre si imparerebbe che «vince il quadrato», perché vince sempre di 1. Per questo la mescoliamo con coppie simili in cui vince l'altra.

Il bersaglio: «è sempre così?»

No, e hai fatto bene a chiederlo. Ho fatto controllare al computer migliaia di bersagli: partire da un prodotto vicino al bersaglio porta alla

soluzione più o meno una volta su due a metà gioco, meno spesso nei livelli più difficili, e quasi mai al primo livello, dove bastano + e –. Lì il consiglio sviava davvero.

Ora la spiegazione dice:

> **Un punto di partenza, non una regola: quanto manca al bersaglio? C'è un prodotto vicino? Se non torna, cambia strada.**

E ho cambiato anche l'esempio: quello vecchio (3, 4, 6 → 18) si risolveva in un passo solo, 3 × 6. Quello nuovo è `4, 5, 3 → 23`: 4 × 5 = 20, poi 20 + 3 = 23.

I numeri primi

Mi chiedevi come introdurli. L'ho provato in *Coppie magiche*, da metà gioco in su: il numero magico è pari, per esempio 24, e bisogna trovare **due numeri primi** che lo fanno: 5 + 19, 7 + 17, 11 + 13. Nella griglia ci sono anche coppie che fanno 24 ma non sono due primi (9 + 15, 3 + 21), così la somma da sola non basta: bisogna riconoscere i primi. E non basta nemmeno scartare i non primi: il 3 di 3 + 21 resta senza compagno.

E potrebbe diventare una storia per la collezione: nel 1742, in uno scambio di lettere fra Goldbach ed Eulero, nasce l'idea che ogni numero pari maggiore di 2 sia la somma di due primi. Nessuno è ancora riuscito a dimostrarlo.

Ti piace? Li introdurresti in un altro modo?

---

3. Domande nuove

1. I tuoi giochi nuovi: come li vorresti? Per ognuno mi basta un esempio fatto a mano, il più facile e il più difficile.

- *Piccoli sudoku*: 4 × 4 con i numeri da 1 a 4? Più grandi? Con qualche somma da rispettare?
- *L'area di una figura*: su un foglio a quadretti, contando? Figure da tagliare e ricomporre? Con le misure scritte?
- *Trovare 2 divisori*: per esempio «91 = ? × ?» (7 × 13)? O due divisori qualsiasi, diversi da 1 e dal numero?

E per ognuno: qual è la scorciatoia che lo svuoterebbe?

2. L'ordine dei livelli. La volta scorsa non me ne hai parlato: vuol dire che va bene così? Eccolo com'è adesso (c'è un gioco nuovo, il Quadrato magico). Qualcosa arriva troppo presto o troppo tardi?

Tappa	Livelli
1	Chi è più grande? · Coppie · Chi è più grande? · Bersaglio · Coppie 📜
2	Stima · Bilancia · Chi è più grande? · Catena · Trova la regola 📜
3	Coppie · Bersaglio · Stima · Bilancia · Catena 📜
4	Quadrato magico · Trova la regola · Coppie · Bersaglio · Stima 📜
5	Bilancia · Catena · Chi è più grande? · Trova la regola · Coppie 📜
6	Bersaglio · Stima · Bilancia · Catena · Trova la regola 📜
7	Chi è più grande? · Coppie · Bersaglio · Stima · Bilancia 📜
8	Catena · Trova la regola · Chi è più grande? · Bersaglio · Bilancia 📜

📜 = alla fine della tappa si vince una storia.

3. Le storie. In fondo trovi le otto storie per intero. Se ti va, controlla fatti e tono. Ma soprattutto: qual è la storia di matematica che racconti sempre volentieri? Anche solo due righe: la scrittura la sistemiamo noi.

Grazie ancora. Quando Trova la regola arriva ai livelli di mezzo, tra le sequenze ti ritrovi le tue.

Appendice — le storie per intero

Da controllare: fatti, numeri, tono. Si possono riscrivere del tutto.

GAUSS BAMBINO

La somma che durò un minuto

Si racconta che il maestro del piccolo Carl Friedrich Gauss, per tenere buona la classe, chiese di sommare tutti i numeri da 1 a 100. Gauss rispose quasi subito: 5050. Aveva visto che 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98… fanno sempre 101. E di coppie così ce ne sono 50.

AL-KHWARIZMI

Due parole, un uomo solo

Nel IX secolo, a Baghdad, al-Khwarizmi scrive un trattato sul “completare e bilanciare”: al-jabr. Da quella parola nasce “algebra”. E dal suo nome, tradotto in latino come Algoritmi, nasce “algoritmo”. Due parole che oggi sono ovunque, nate dalla stessa persona.

LA TARTARUGA LO SHU

Il quadrato sul guscio

Una leggenda cinese racconta che dal fiume Lo uscì una tartaruga con strani segni sul guscio: i numeri da 1 a 9 disposti in un quadrato 3 × 3. In ogni riga, colonna e diagonale la somma era sempre 15. È il quadrato magico più antico che si conosca.

ERATOSTENE

Misurare la Terra con un bastone

Circa 2200 anni fa Eratostene sapeva che a Siene, a mezzogiorno del solstizio, il Sole non faceva ombra. Nello stesso momento, ad Alessandria, un bastone faceva un'ombra di circa 7 gradi: un cinquantesimo di cerchio. Moltiplicò per 50 la distanza tra le due città e ottenne la circonferenza della Terra, sbagliando di pochissimo.

FIBONACCI

I conigli di Pisa

Nel 1202 Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, porta in Europa le cifre indo-arabe che usiamo ancora. Nel suo libro c'è un problema di conigli che si riproducono: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… ogni numero è la somma dei due prima. Quella sequenza oggi si ritrova nei semi del girasole e nelle pigne.

LO ZERO

Il numero che non c'era

Per migliaia di anni si è contato senza lo zero. In India, attorno al VII secolo, il matematico Brahmagupta scrive le regole per usarlo come un numero vero: cosa succede se lo sommi, lo sottrai, lo moltiplichi. Senza lo zero non potremmo scrivere 105 e distinguerlo da 15.

ARCHIMEDE

Eureka!

Il re di Siracusa sospettava che la sua corona non fosse d'oro puro. Archimede, si racconta, trovò la soluzione facendo il bagno: un corpo immerso sposta tanta acqua quanto il suo volume. Bastava confrontare l'acqua spostata dalla corona e da un blocco d'oro dello stesso peso. Corse per strada gridando "Eureka!": ho trovato!

RAMANUJAN

Il taxi numero 1729

Il matematico Hardy andò a trovare in ospedale il geniale Ramanujan e gli disse che il suo taxi aveva un numero noioso: 1729. «No», rispose Ramanujan, «è molto interessante: è il più piccolo numero che si scrive come somma di due cubi in due modi diversi». $1^3 + 12^3$ e $9^3 + 10^3$.